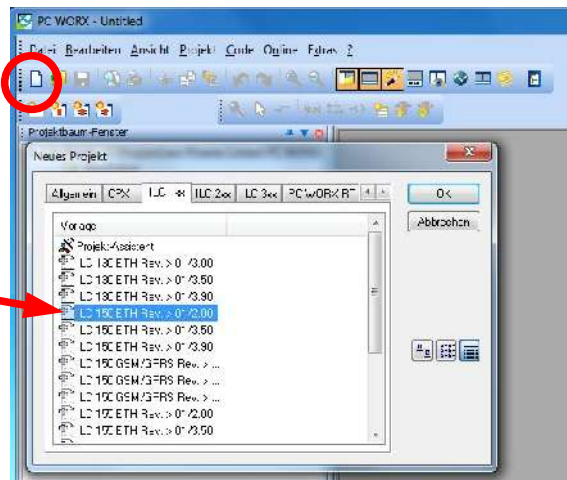


Ein neues Projekt anlegen mit PCWorx

Starten Sie PCWorx (Desktop Icon).

Wählen Sie 'Neues Projekt'

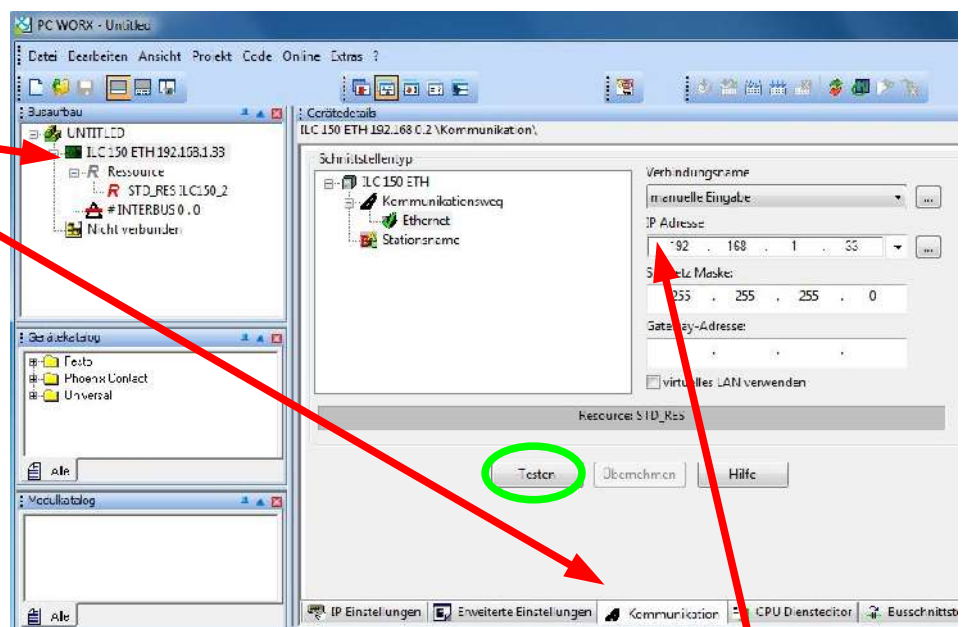
In dem Fenster 'Neues Projekt' wählen Sie die SPS :
ILC 150 ETH Rev. 01/200



Starten Sie die Buskonfiguration



Wählen Sie:
'ILC 150 ETH'
und 'Kommunikation'



Geben Sie die lokale IP-Adresse ein: 192.168.1.33

Wählen Sie 'Testen' um festzustellen, ob die Verbindung aufgebaut werden kann.

Konfigurieren Sie die Interbuskomponenten:
Pull-Down-Menue 'Ansicht' -> 'Angeschlossener Bus'

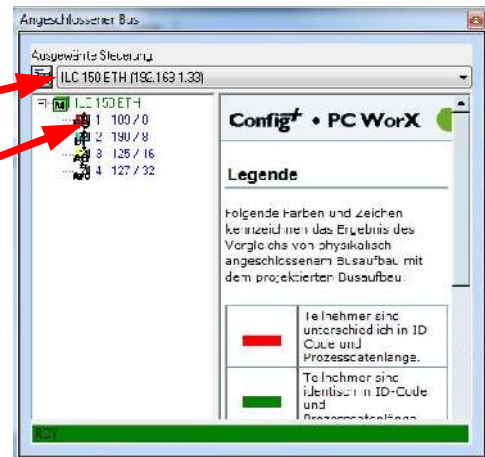
Wählen Sie Ihre Steuerung aus,

dann wählen Sie das erste Buselement:

Rechte Mausekaste

-> In Projekt übernehmen

-> Mit Gerätebeschreibung

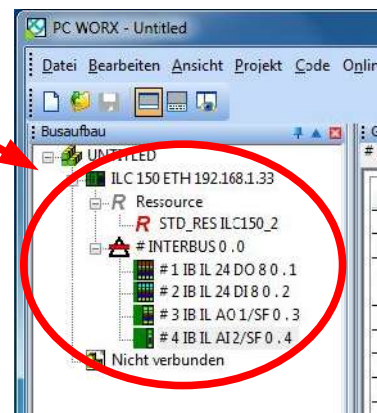


Tragen Sie die folgenden Gerätetypen für die Buselemente ein:

- 1 IB IL 24 DO 8
- 2 IB IL 24 DI 8
- 3 IB IL AO 1/SF
- 4 IB IL AI 2/SF

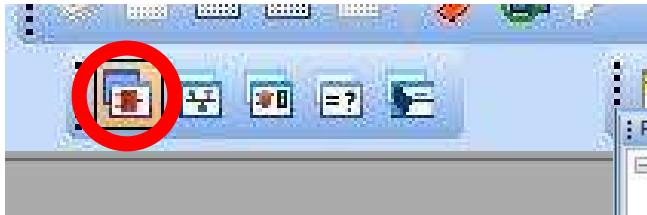
Schließen Sie das Fenster 'Angeschlossener Bus'.

Die Buskonfiguration sollte nun so aussehen

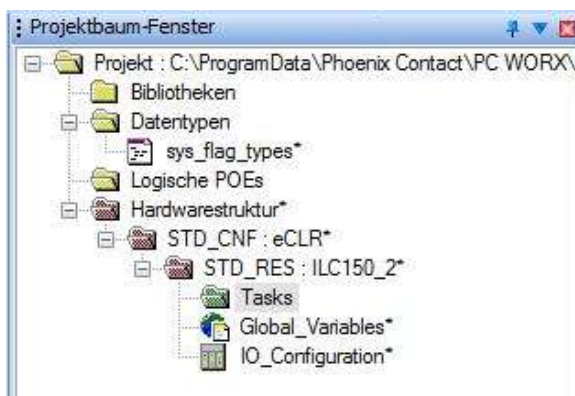
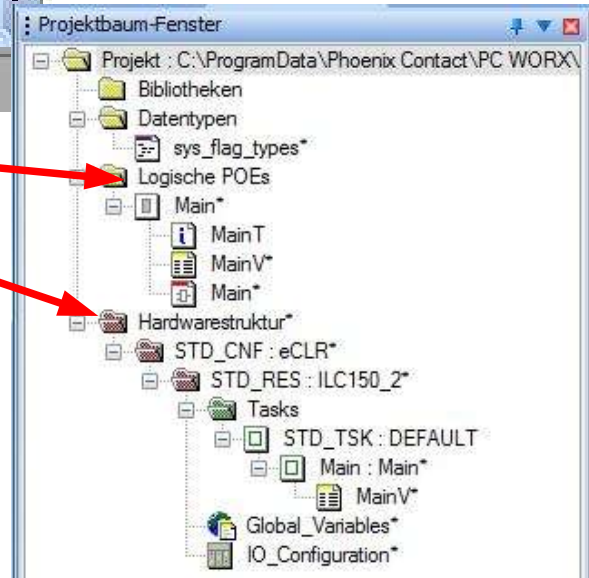


Das erste Programm mit PCworx

Nachdem Sie die Hardware eingerichtet haben, schreiben Sie nun Ihr erstes Programm. Wählen Sie dazu die Programmieransicht.



Im Projektbaum finden Sie die logischen POE's (Programm-Organisations-Einheiten, "Programm-Prototypen") und die Hardware mit den ausführbaren Programminstanzen. Als Default-POE ist ein Programm *Main* und als Default-Task eine Standard-Task *STD-TSK* eingefügt.

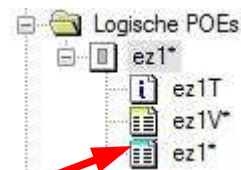


Löschen Sie zunächst die vorbereitete POE und die Standard-Task (rechte Moustaste -> löschen).

Sie fügen eine neue POE ein.

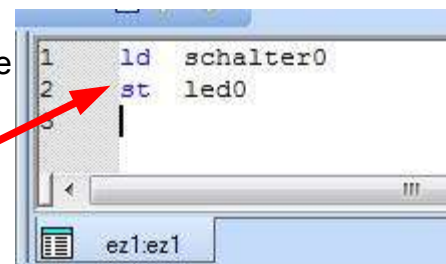
Rechte Moustaste -> einfügen -> Programm

Wählen Sie die Programmiersprache *AWL* und den Namen *ez1*.



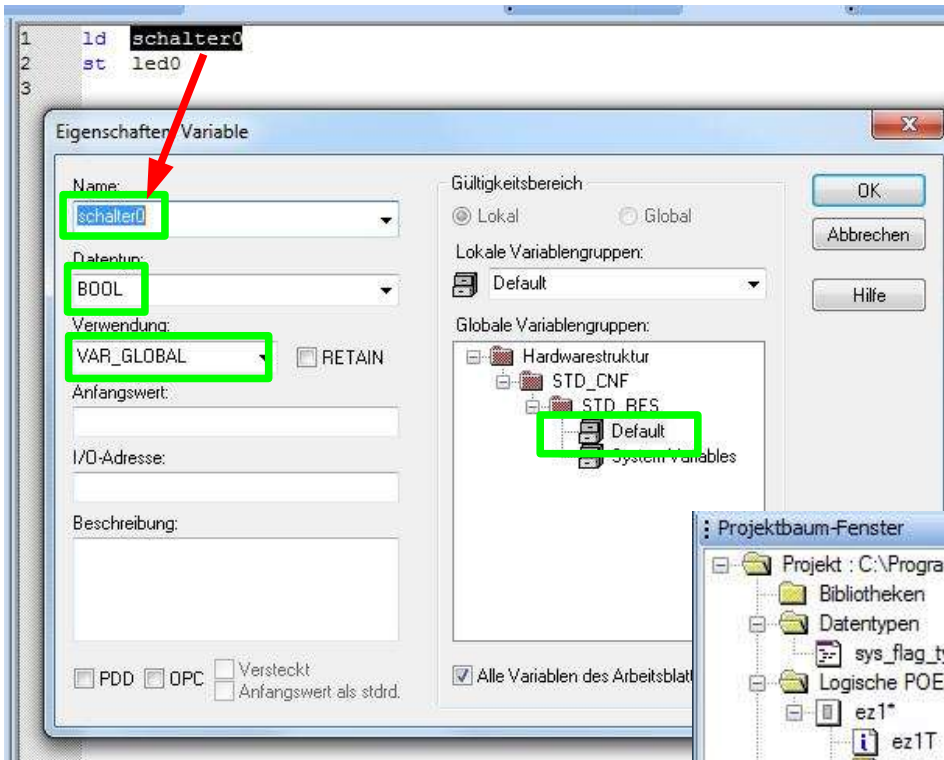
Mit Doppelklick auf den dritten Abschnitt von *ez1* öffnen Sie ein Arbeitsblatt, das der von Ihnen gewählten Programmiersprache entspricht. Dort tragen Sie ein sehr einfaches Programm ein:

Schalter -> Akku, Akku -> LED.

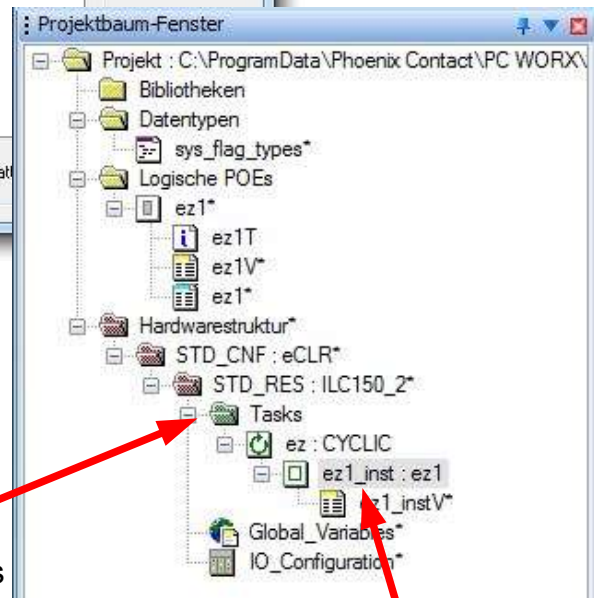


Bestimmen Sie den Variablen-Typ: rechte Mousetaste auf *schalter0* -> Variable.
Wählen Sie *BOOL* und als Ablage für die globale Variable *Default* in *STD_RES*. Eine globale Variable ist erforderlich, da *schalter0* und *led0* an eine Klemme angeschlossen werden sollen.

Vereinbaren Sie für alle Variablen den passenden Datentyp.



Die logische POE muss nun in eine Task eingebunden werden. Dazu erzeugen Sie zunächst eine zeit-zyklisch aktivierte Task. Rechte Mousetaste auf Tasks -> einfügen -> Task Typ: CYCLIC, Name: ez, Intervall: 100 ms



Logische POE in Task einbinden.

Rechte Mousetaste auf die Task ez -> einfügen -> Programminstanz

Programmtyp: ez1 (Name der POE) , Name: ez1_inst

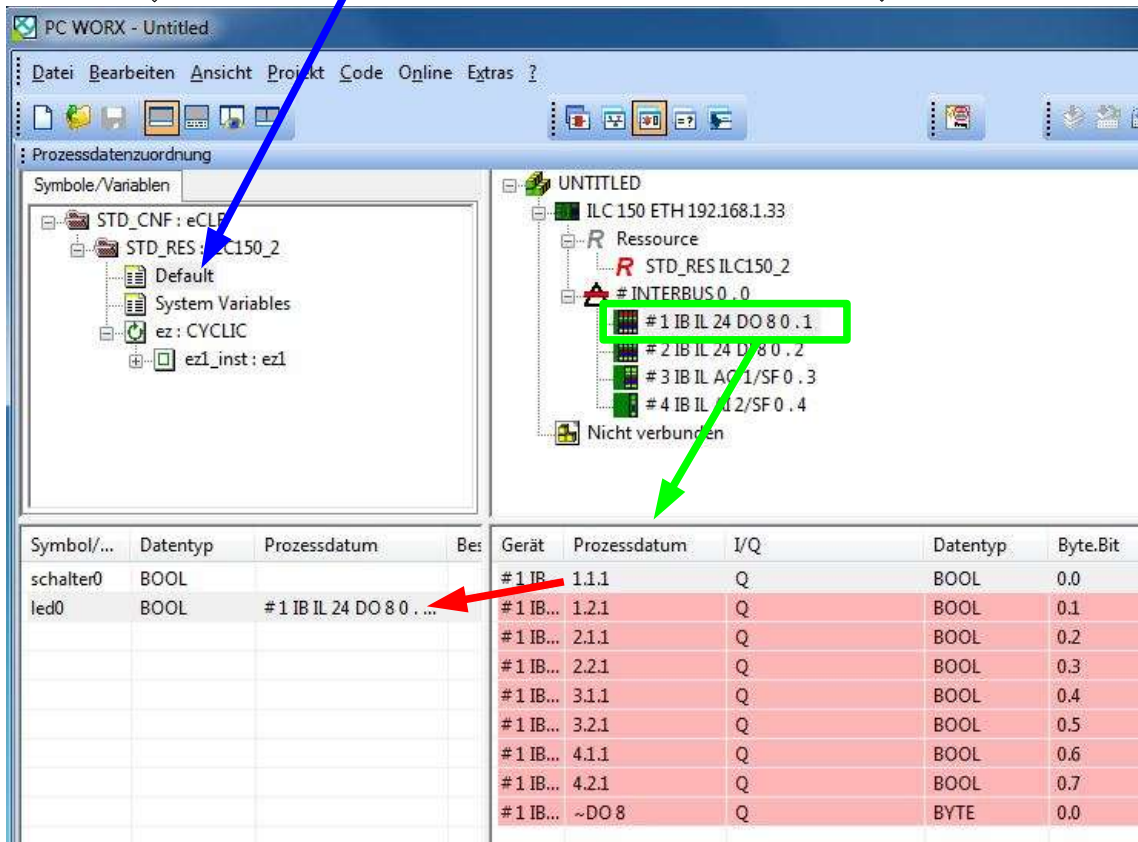
Die Variablen *schalter0* und *led0* müssen noch an die Ein-/Ausgangsklemmen angeschlossen werden. Dazu wählen Sie die Ansicht *Prozessdatenzuordnung*.



Im Fenster *Prozessdatenzuordnung* sehen Sie

auf der linken Seite die Variablen
(Default-Ordner markieren)

und auf der rechten Seite die Hardware

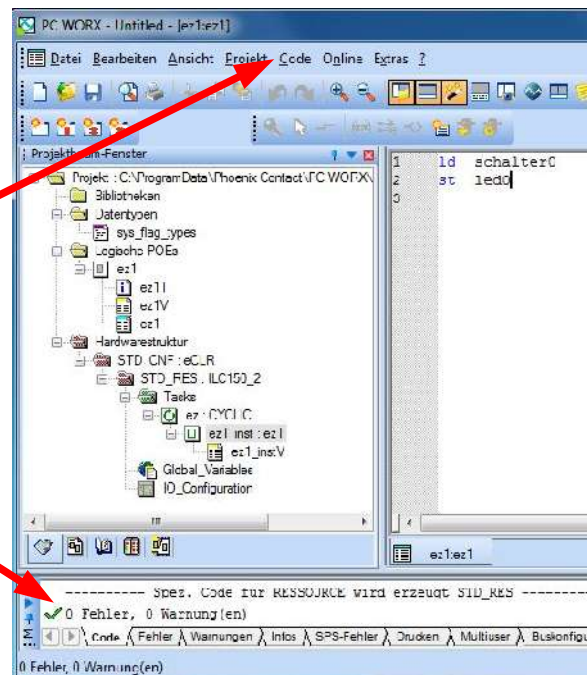


Wählen Sie das Peripherie-Modul (im Bild *Digital-Out*) und ziehen Sie mit der Mouse die Hardware-Klemme auf die Variable (im Bild *Digital-Out Bit0* auf *led0*). Auf die gleiche Weise verbinden Sie auch alle anderen Variablen.

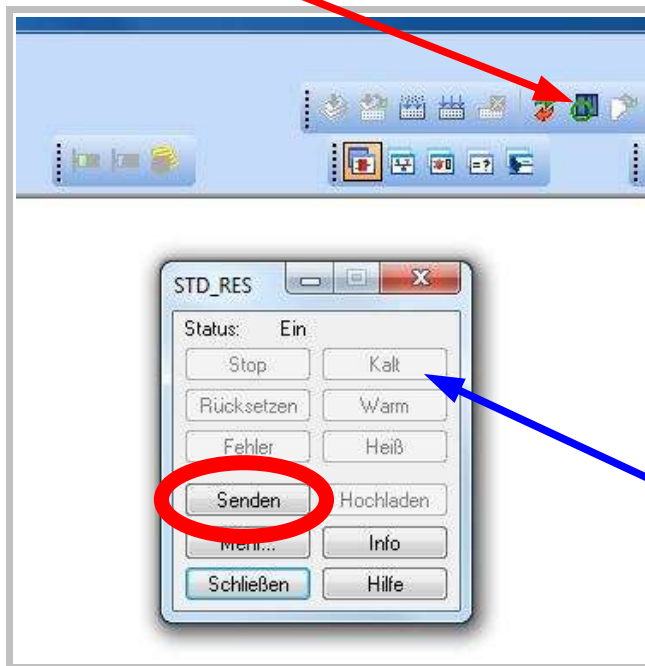
Jetzt können Sie das Projekt übersetzen.
Pull-Down-Menue:

Code -> Projekt neu erzeugen

Im Fenster *Meldung* am unteren Rand des
Bildschirms sollte die Meldung **0 Fehler**
erscheinen.



Wählen Sie *Projekt-Kontrolldialog* , um eine aktuelle Verbindung zur SPS aufzubauen.



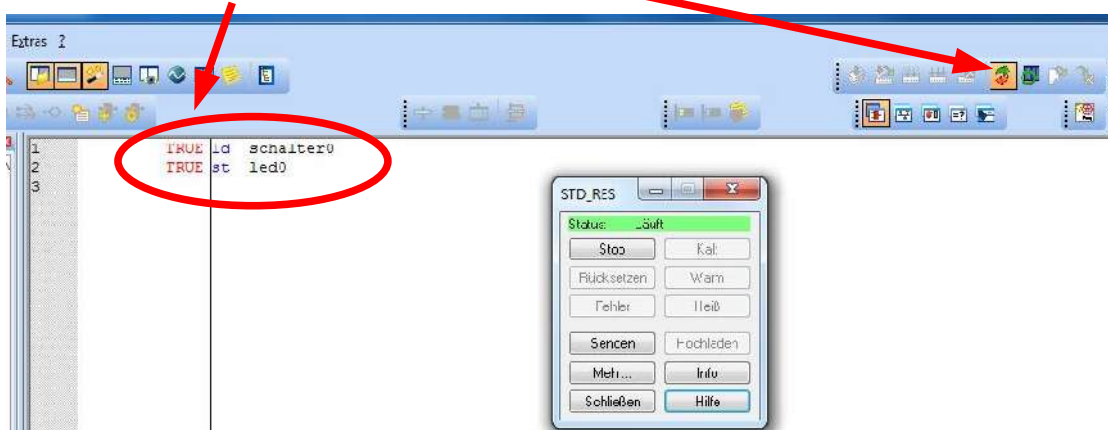
Wählen Sie *Senden* im Projekt-Kontrolldialog.

Danach wählen Sie *Kalt* für den Start der SPS.

Auf diesem einfachen Projekt können Sie weitere Projekte aufbauen, damit Sie nicht jedesmal die Hardware neu einrichten müssen.

Zum Abspeichern auf einem USB-Stick speichern Sie das Projekt zunächst auf dem Arbeitsdirectory `D:\ez\sps_prog` als gepacktes Projekt und kopieren dieses dann auf Ihren Speicher.

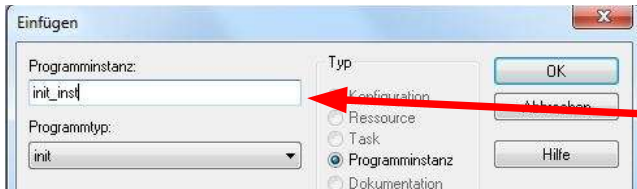
Beim Benutzen des Debuggers werden die Variableninhalte im Programmcode eingeblendet.



Denken Sie bitte daran, dass die angezeigten Werte nicht beliebig schnell aktualisiert werden können und dass die Möglichkeit der Programmänderung eingeschränkt ist, wenn Sie im Debug-Mode arbeiten.

Bei den nächsten Projekten benötigen Sie evtl. eine Initialisierungstask, die nur einmal bei Kaltstart abgearbeitet wird. Erzeugen Sie zunächst eine POE mit dem geeigneten Programm (z.B. Initialisierung einer Integer-Variablen als Counter).

Danach erzeugen Sie unter Tasks eine Systemtask und konfigurieren sie als Kaltstart-Task.



In die Kaltstart-Task fügen Sie eine Programminstanz Ihrer POE *init* ein.

Das Projekt enthält nun eine Initialisierungstask und eine zeitzyklisch eingeplante Task.

